

15-9 氢原子结构

量子物理揭示出物质世界可分为几个层次

- 原子分子层次
- 原子核层次
- 粒子层次

不同层次具有不同的能量台阶

原子分子物理是进入微观领域的第一个层次

回顾：玻尔的氢原子理论

定态假设、量子化假设、跃迁假设

1、定态轨道半径

$$r_n = n^2 r_1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\text{玻尔半径: } r_1 = 0.529 \times 10^{-10} m$$

2、定态能量

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} \quad (E_n = -13.6 eV \quad n = 1, 2, \dots)$$

3、轨道角动量量子化

$$L_n = m v_n r_n = n \hbar \quad (n = 1, 2, \dots)$$

4、跃迁频率

$$\nu = R_H c \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad R_H = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3 c}$$

求解定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

常用方法步骤：

- 1、化为可分离变量的常微分方程；
- 2、求出每个常微分方程的解；
- 3、将独立变量的解相乘；
- 4、组合得到通解

15-9-1 氢原子的定态薛定谔方程

■ 势函数 $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (球对称场)

设电子质量 m , 代入
三维定态薛定谔方程 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

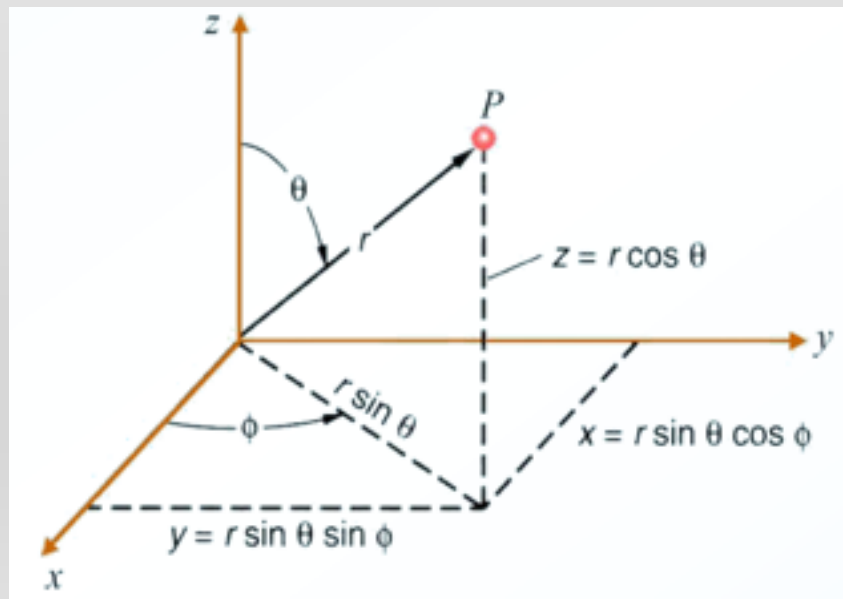
得 $\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$

式中 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

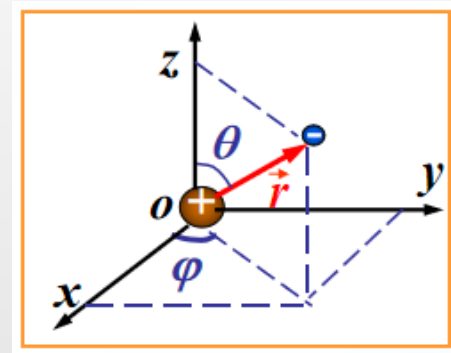
■ 球坐标下的定态薛定谔方程

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi \quad z = r \cos \theta$$



$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\end{aligned}$$



$$\frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2} \right] + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \Psi = 0$$

■ 补充：角动量 轨道角动量： $\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} = \hat{r} \times (-i\hbar \nabla)$

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) = i\hbar (\sin\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \operatorname{ctg}\theta \cos\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi})$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) = i\hbar (\cos\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \operatorname{ctg}\theta \sin\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi})$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) = i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\hat{L}^2 = \hat{L} \cdot \hat{L} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\hat{L}_z^2}{\sin\theta}$$

$$\hat{L}_z^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

■ 分离变量法求解定态方程

将 $\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ 代入方程, 两边同时除以 Ψ , 得:

$$\frac{1}{r^2} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = 0$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = 0$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = -\frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = \lambda$$

左侧:
$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0$$

右侧:
$$-\frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = \lambda$$

$$-\frac{1}{\Theta} \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\Theta}{\partial\theta} \right) - \frac{1}{\Phi} \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = \lambda$$

$$\lambda \sin^2\theta + \frac{\sin\theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\Theta}{\partial\theta} \right) = -\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = \nu$$

得三个方程：

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{\lambda}{r^2} \right] R = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{\nu}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0 \quad (2)$$

$$-\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = \nu \quad (3)$$

根据方程 (1) --径向波函数

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R = 0$$

$$\Rightarrow R_{(r \rightarrow \infty)} \rightarrow 0$$

$$E = \begin{cases} -\frac{me^4/(4\pi\epsilon_0)^2}{2\hbar^2 n^2} & (E < 0) \\ \text{任意值} & (E > 0) \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

根据方程 (2) 经向 $\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{\nu}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0$

$\Theta_{(\theta)}$ 在 $(0 \rightarrow \pi)$ 有限: $\Rightarrow \lambda = l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

根据方程 (3) 纬向 $-\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = \nu$

$\Phi_{(\varphi)}$ 必须满足周期性条件: $\Phi_{(\varphi)} = \Phi_{(\varphi+2\pi)}$

$$\Rightarrow \nu = m_l^2 \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

15-9-2 角动量量子化 三个量子数

1) 能量量子化

能量的本征值：

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

n 为主量子数

$(n = 1, 2, 3, \dots)$

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

- 能量是量子化的；
- 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $E_n \rightarrow$ 连续值。

$E > 0$ 能量可连续取值 —— 氢原子电离, 电子为自由电子

与玻尔理论的结果一致

2) 角动量量子化 $\hat{L}^2 \Psi_{nlm} = l(l+1)\hbar^2 \Psi_{nlm}$

轨道角动量 $\vec{L}$ 大小的可能取值:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

l —— 角量子数

意义: 处于能级 E_n 的原子, 可以有 n 个不同的角动量 L 值。 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$$L = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar, \dots, \sqrt{(n-1)n}\hbar$$

$$L_{min} = 0$$

比较: 玻尔理论 $L = l\hbar, l=1, 2, \dots$

$$L_{min} = \hbar$$

3) 角动量的方向: $\hat{L}_z \Psi_{nlm} = m_l \hbar \Psi_{nlm}$

电子绕核运动的角动量L的空间取向不连续，其在磁场方向（设为z轴方向）的投影满足量子化条件：

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \quad m_l \text{ 为磁量子数}$$

意义：电子运动的角动量取某一定值 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

其在空间z方向的取值有 $(2l+1)$ 种可能。

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

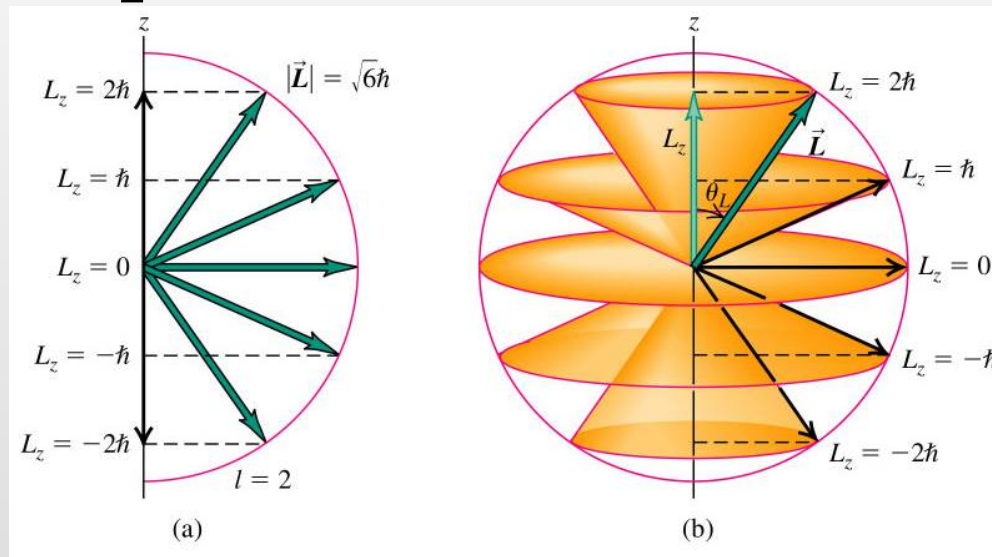
$$L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar, \dots, \pm l\hbar$$

（玻尔理论没有预言到！）

例：假设氢原子处于 $l = 2$ 状态，求轨道角动量 L 及其与 z 轴方向的夹角 θ 和投影值 L_z 。

$$\begin{aligned}\text{解：} L &= \sqrt{l(l+1)}\hbar \\ &= \sqrt{2(2+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar\end{aligned}$$

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2$$



$$L_z = 2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$$

$$L_z = L \cos \theta$$

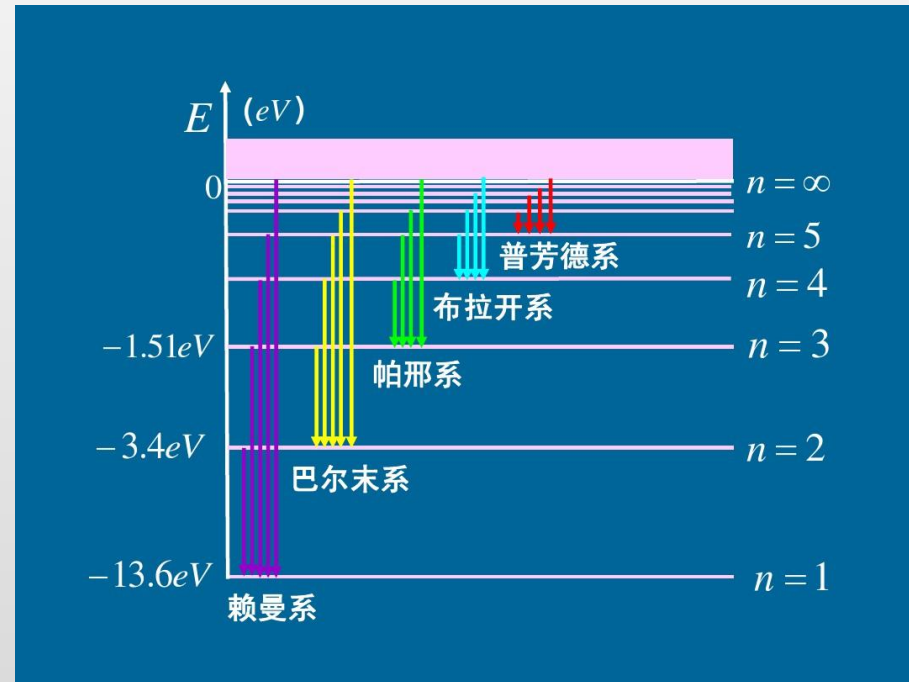
$$\cos \theta = \frac{m_l \hbar}{\sqrt{6}\hbar} = \frac{m_l}{\sqrt{6}}$$

$$\theta = 35.3^\circ, 65.9^\circ, 90.0^\circ, 114.1^\circ, 144.7^\circ$$

量子力学的一条能级对应于电子的一种状态。

这种状态用量子数 n, l, m_l 描述。

能量只和主量子数有关，主量子数相同时，对不同的角量子数和磁量子数其能量相同，这种情况叫能级的简并，同一能级的各状态称简并态。



能级简并度

对于给定的 n , $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

因此，氢原子的能级是简并的，简并度（即：对确定能量 E_n ，波函数的数目）为：

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

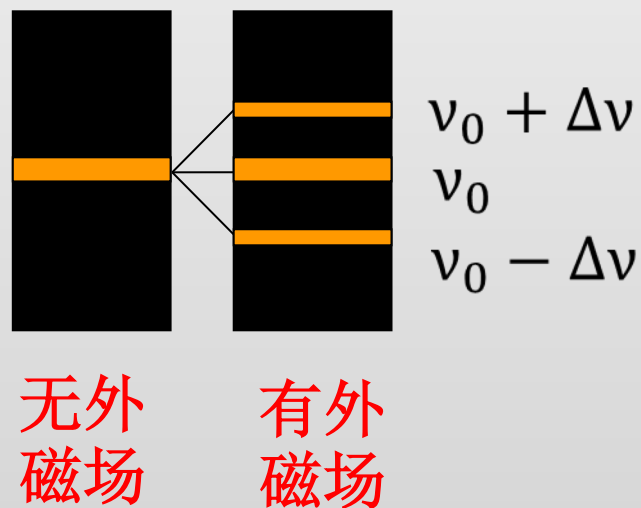
对应主量子数 n 的能级 E_n ，可有 n^2 个本征态与之对应。

能级简并产生的原因：

- 电子所处的势能具有球对称性；
- 库仑力具有比一般有心力场更高的对称性。

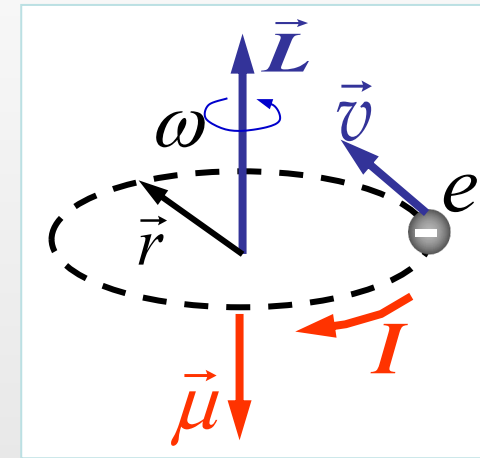
电子的角动量空间量子化的实验验证

塞曼效应：在强磁场中单价原子每一条谱线分裂为间距相等的三条谱线，间距大小与磁场强度成正比。



解释：磁场作用→附加磁能

经典 $\mu = I \cdot S = \frac{e\omega}{2\pi} \cdot \pi r^2$
 $L = J\omega = mr^2\omega$ $\left. \vphantom{\frac{e\omega}{2\pi} \cdot \pi r^2} \right\} \vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$



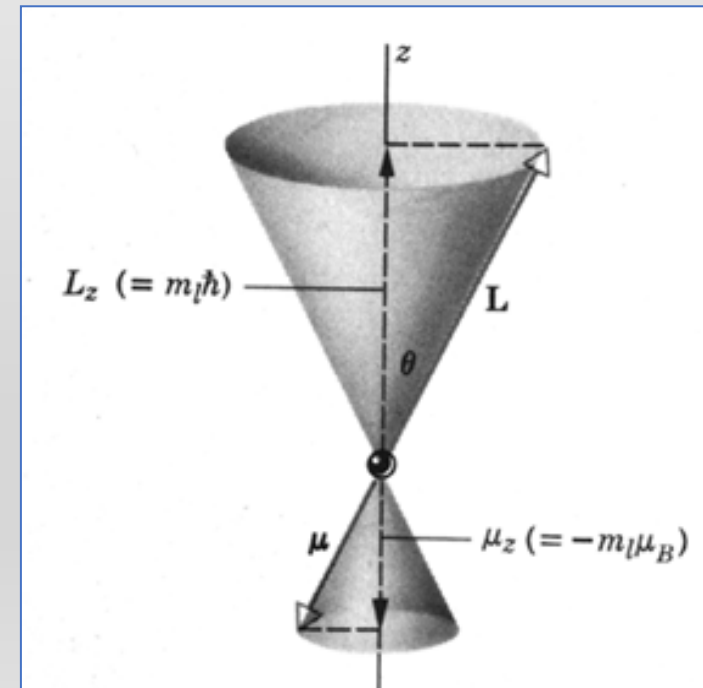
量子 $\mu = \frac{e}{2m} \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad (l = 0, 1, 2, \dots, n-1)$

$$\mu_z = \frac{e}{2m} L_z = \frac{e}{2m} m_l \hbar$$

$$\Delta E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{e}{2m_e} m_l \hbar B$$

$$m_l = 0, \pm 1$$

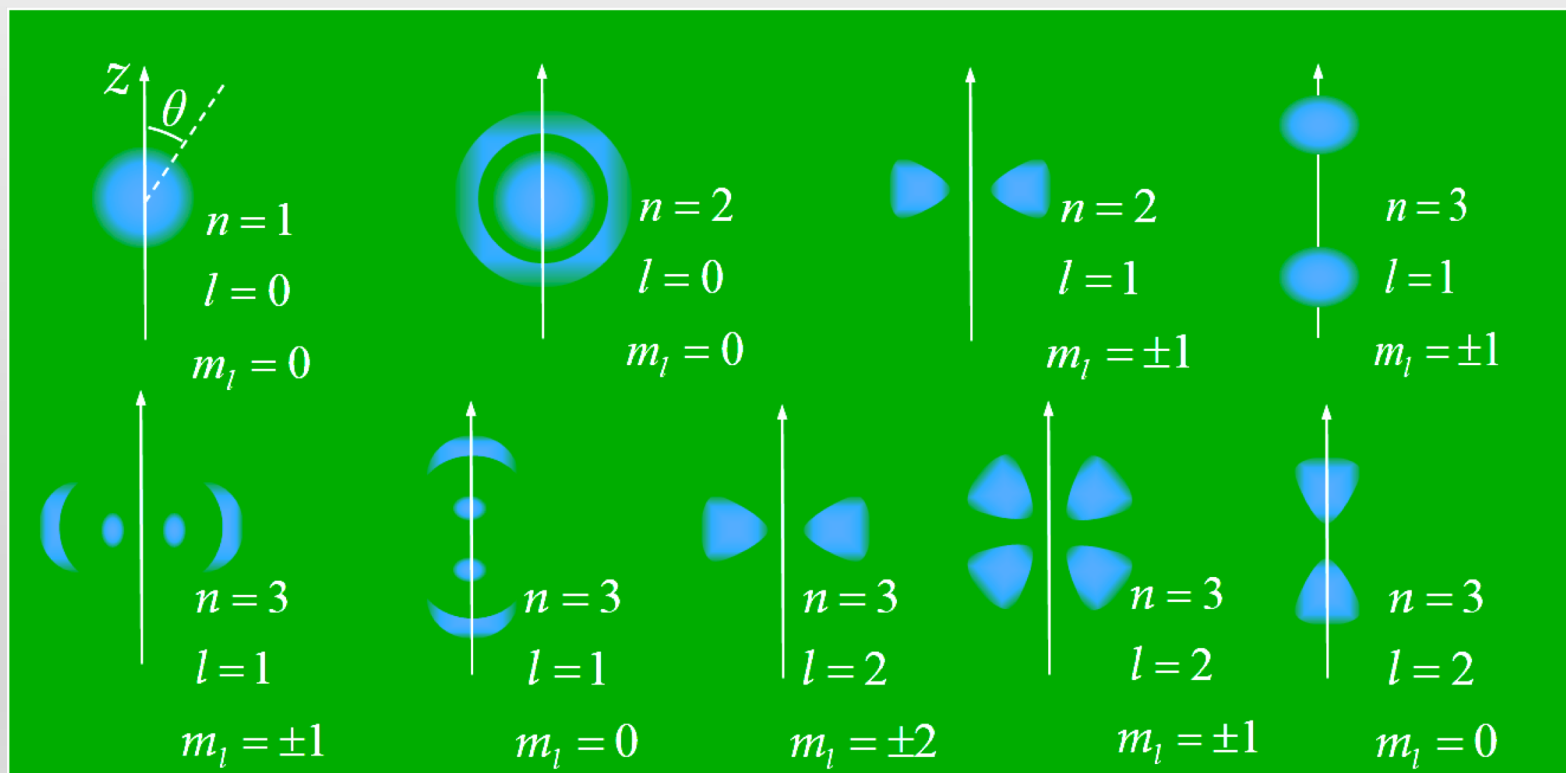
→能级分裂 →谱线分裂



15-9-3 氢原子中电子的概率分布

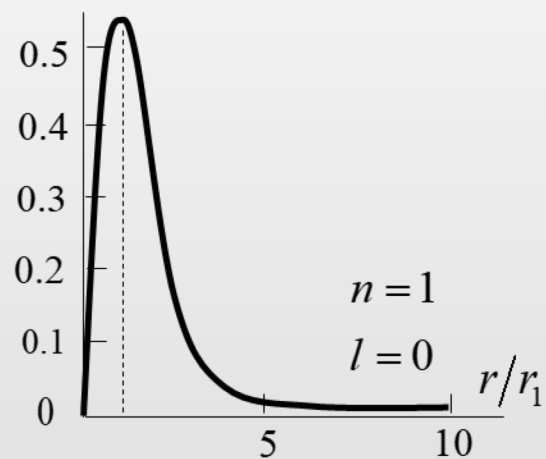
在氢原子中的空间体积 dV 内发现电子的概率

$$|\psi|^2 \cdot dV = |R|^2 r^2 dr |\Theta \cdot \Phi|^2 \sin\theta d\theta d\varphi$$

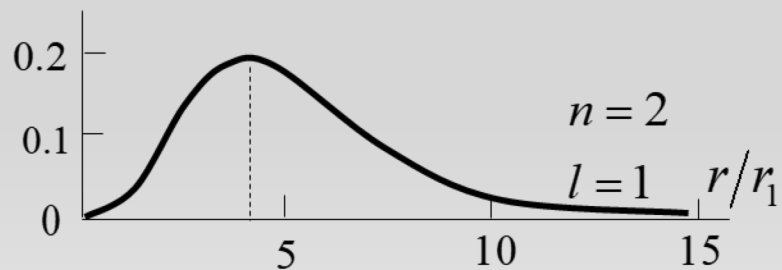
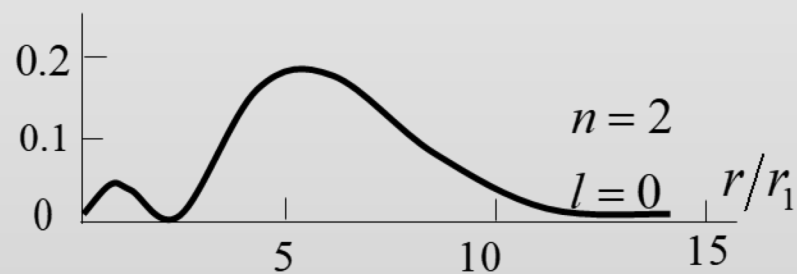


氢原子的几个定态下的电子云图

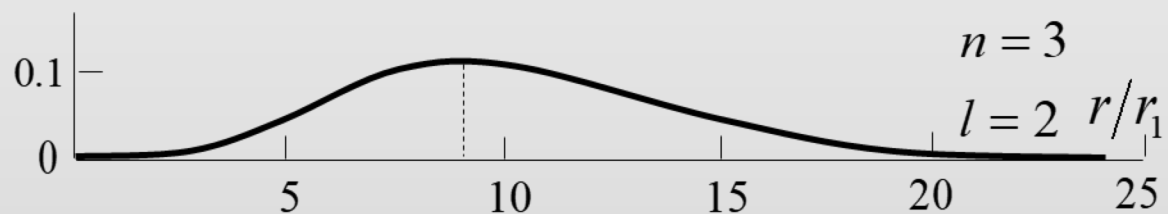
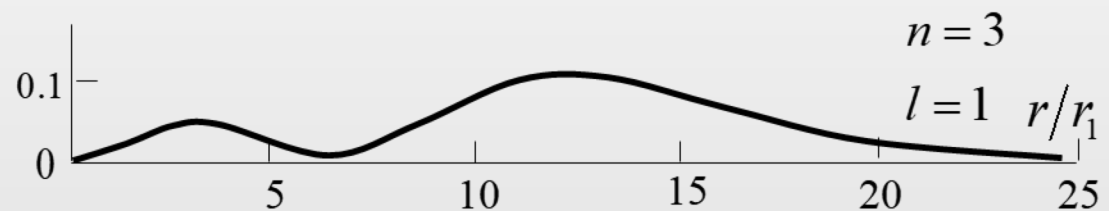
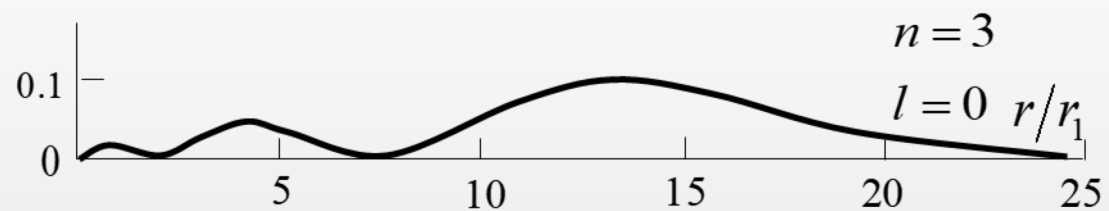
径向概率分布： $P_{nl}(r)dr = R_{nl}^2(r)r^2dr$



当 $n = 1$ 时, $l_{\max} = 0$,
峰值位置: $r = r_1$



当 $n = 2$ 时, $l_{\max} = 1$,
峰值位置: $r = 4r_1$



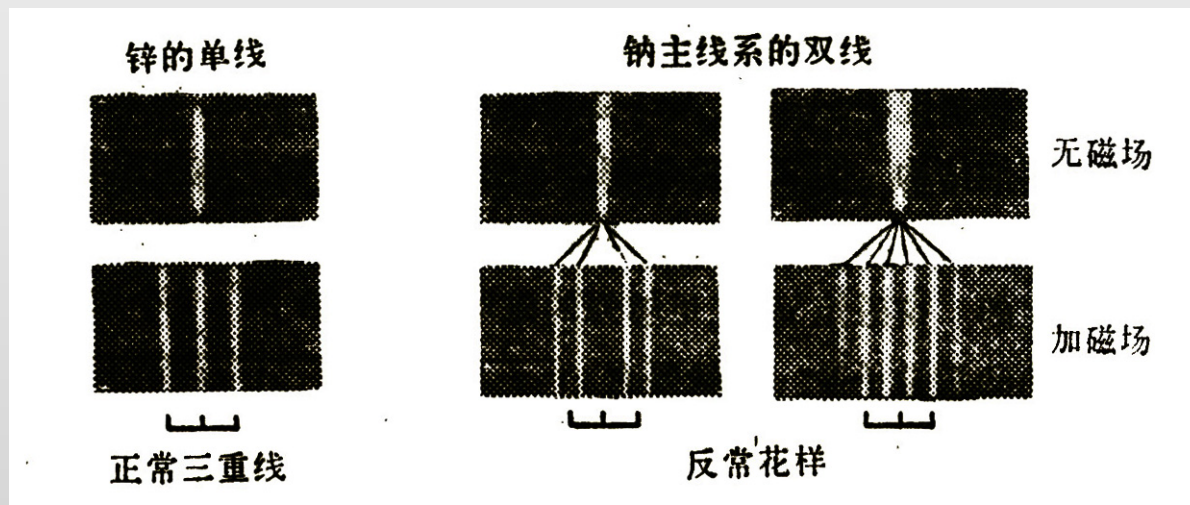
当 $n = 3$ 时， $l_{\max} = 2$ ， 峰值位置： $r = 9r_1$

结论： 电子在圆形轨道上的那些点出现的概率最大，
但是也有可能出现在别处。

15-10-2 电子的自旋

1. 电子自旋提出的实验基础

(1) 反常塞曼(Zeeman)效应

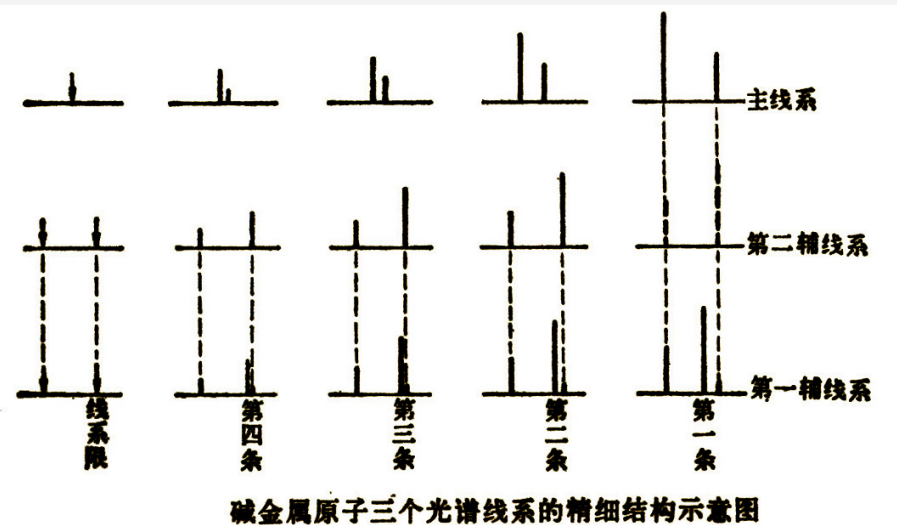


Pieter Zeeman
1865-1943

The Nobel Prize in Physics 1902

(2) 碱金属光谱的精细结构

碱金属的每一条光谱线是由两条或三条线组成。



(3) Stern-Gerlach实验(1922年)

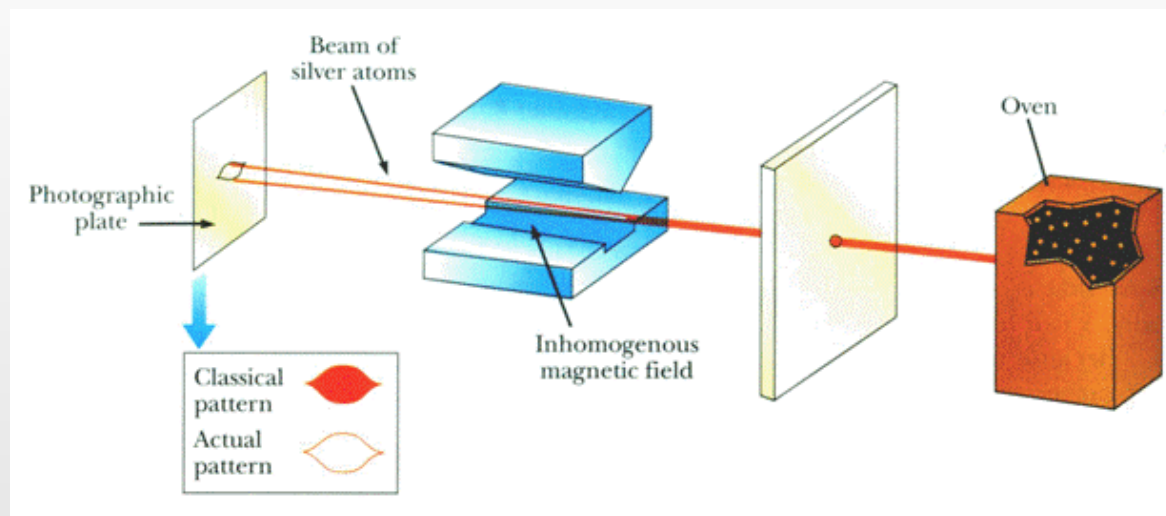
为验证电子角动量量子化进行的实验



Otto Stern
1888-1969
1943年获Nobel奖



Walter Gerlach
1889-1979



斯特恩-盖勒赫实验 (*Stern-Gerlach* experiment)

s态银原子束经过非均匀磁场后分裂成两束，在照相底片上留下两条感光条纹。

原子射线在非均匀磁场中偏转

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

无空间量子化（经典）：屏上得连成一片原子沉积

存在空间量子化：屏上得分离原子沉积

空间量子化理论不能解释“氢原子在磁场中只有两个取向”的事实。

按照空间量子化理论：

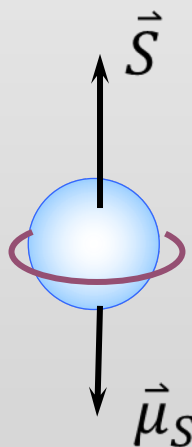
l 一定， m ： $2l+1$ 个取向 $\rightarrow m$ 是奇数

银（或氢）原子束在磁场中应有奇数个取向，照相底板上原子的沉积应为奇数条，而不可能只有2条。

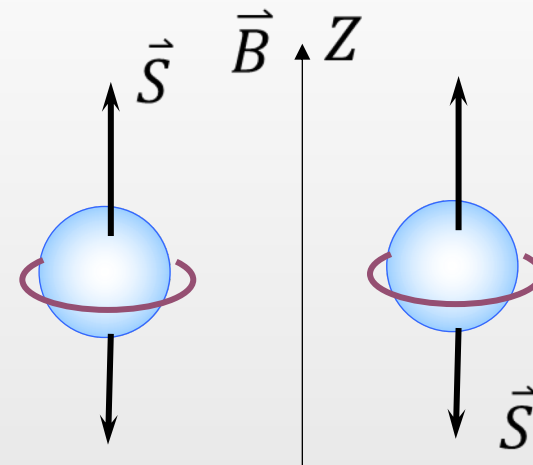
2. 电子自旋

1925年，乌伦贝克和哥德斯密特提出：电子除了具有轨道角动量外还具有内禀角动量。这是由于电子绕自身轴旋转所引起的，故称为**自旋角动量 $\vec{S}$** ，简称**自旋**。

电子带负电，**磁矩 $\vec{\mu}_S$** 的方向和自旋的方向应相反。



相对于外磁场方向（Z） $\vec{S}$ 有朝上和朝下两种取向。



这一经典图像受到泡利的责难：若把电子视为 $r = 10^{-10}m$ 的小球，按 $S = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$ 计算出的电子表面速度 $> c$ ！

但是他们的导师埃伦费斯特（P.Ehrenfest）鼓励： **You are both young enough to allow yourselves some foolishness!**

自旋虽然不能用经典的图像来理解，但仍然和角动量有关。

根据量子力学，角动量是量子化的：

$$\text{轨道角动量 } L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, \quad L_z = m_l \hbar$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1), \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

$$\text{自旋角动量 } S = \sqrt{s(s+1)}\hbar, \quad S_z = m_s \hbar$$

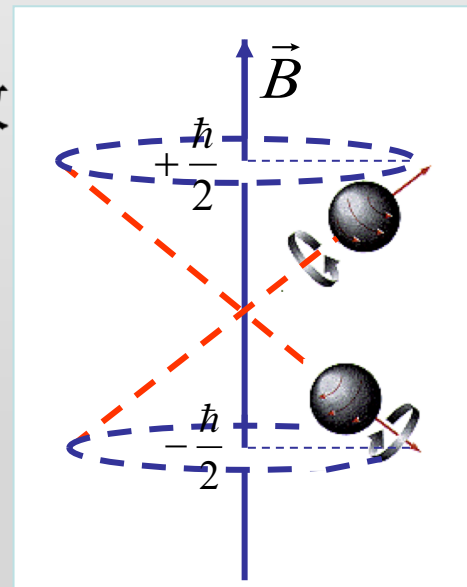
s ——自旋量子数， m_s ——自旋磁量子数

由史特恩-盖拉赫实验得：

$$2s+1=2 \quad s = \frac{1}{2} \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{电子自旋角动量：} S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$\text{自旋角动量在外磁场方向的分量：} S_z = m_s \hbar$$



$\vec{\mu}_s \sim \vec{S}$ 关系: $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m} \vec{S}$

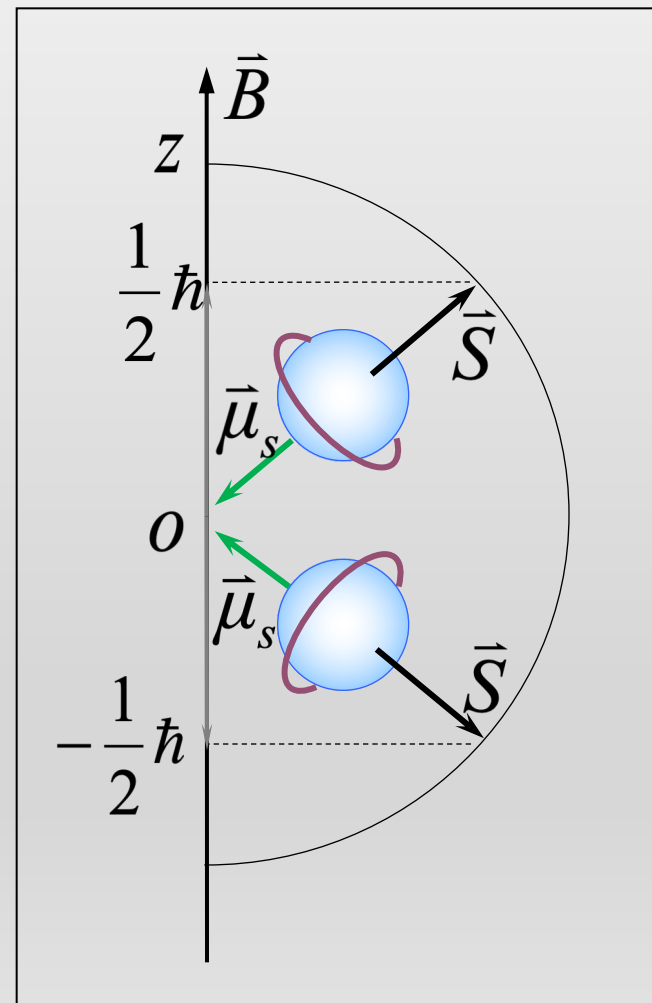
自旋磁矩的z分量: $\mu_{s,z} = -\frac{e}{m_e} m_s \hbar = \pm \frac{e\hbar}{2m_e}$

玻尔磁子:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

“自旋”不是经典的概念。

电子自旋是电子的一种“内禀”运动，不能视为小球自转。自旋和静质量、电荷等物理量一样，也是描述微观粒子固有属性的物理量。



原子中电子的状态由四个量子数确定 n, l, m_l, m_s

- (1) **主量子数** n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 用于确定原子中电子**能量**的主要部分;
- (2) **轨道量子数** l , $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 用于确定电子的**轨道角动量**;
- (3) **磁量子数** m_l , $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 用于确定**轨道角动量**在外磁场方向的分量。
- (4) **自旋磁量子数** m_s , $m_s = \pm 1/2$, 用于确定**自旋角动量**在外磁场方向的分量。

原子中电子的状态由四个量子数确定 n, l, m_l, m_s

名称	符号	取值	物理意义	对应的经典模型
主量子数	n	1,2,...	决定电子能量的主要部分n 同称为同一壳层，如K,L,M	轨道运动
角量子数	l	0,1,2,...,n-1 可取n个值	决定电子“轨道”角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 对电子能量 有影响	
磁量子数	m_l	0, $\pm 1, \dots, \pm l$ 可取 $2l + 1$ 个值	决定轨道角动量在外场中的 取向 $L_z = m_l \hbar$	
自旋 磁量子数	m_s	$\pm \frac{1}{2}$ 共2个	电子自旋角动量： $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$ 决定电子自旋角动量在外 场中的取向 $S_z = m_s \hbar$	自旋运动

15-10-3 原子的壳层结构

1. 决定原子中电子状态的四个量子数(n, l, m_l, m_s)

给定的主量子数 n :

轨道量子数 l 取值: $0, 1, 2, \dots, n-1$, 共 n 个;

磁量子数 m_l 取值: $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l + 1$ 个;

自旋量子数 m_s 取值: $1/2, -1/2$, 共 2 个。

2. 电子分布遵循的两个基本原理



1) 泡利不相容原理:

在一个原子中不可能有两个或两个以上的电子处于相同的状态，即不可能具有相同的四个量子数。

同一支壳层(subshell) l 相同

m_l 的可能值为 $-l, (-l+1), \dots, 0, \dots, (l-1), l$,

最多 $2(2l + 1)$ 个电子

同一 n 下共有: $Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$ 个量子态

原子的壳层结构模型：

主壳层——具有相同主量子数 n 的状态构成一个主壳层

主量子 数 n	1	2	3	4	5	6	7
壳层符 号	K	L	M	N	O	P	Q

次壳层——按角量子数的不同而分的壳层

角量子 数 l	0	1	2	3	4	5	6
次壳层 符号	s	p	d	f	g	h	i

$n = 1, l = 0 \rightarrow m_l = 0 \quad m_s = 1/2, -1/2$

K壳层——s次壳层： 两个电子 $1s^2$

$n = 2$
(L壳层)

$l = 0 \rightarrow m_l = 0 \quad m_s = 1/2, -1/2$

— s 次壳层： 两个电子 $2s^2$

$l = 1 \rightarrow m_l = -1, 0, 1, \quad m_s = 1/2, -1/2$

— p 次壳层： 六个电子 $2p^6$

$\Rightarrow$ L壳层共有八个电子。

原子壳层和次壳层上最多可能容纳的电子数

$\begin{array}{c} l \\ n \end{array}$	0	1	2	3	4	5	6	Z_n
	s	p	d	f	g	h	i	
1, K	2	—	—	—	—	—	—	2
2, L	2	6	—	—	—	—	—	8
3, M	2	6	10	—	—	—	—	18
4, N	2	6	10	14	—	—	—	32
5, O	2	6	10	14	18	—	—	50
6, P	2	6	10	14	18	22	—	72
7, Q	2	6	10	14	18	22	26	98

例：基态氢原子有 2 个量子态

$$(n, l, m_l, m_s) = (1, 0, 0, \frac{1}{2}), (1, 0, 0, -\frac{1}{2})$$

第一激发态氢原子有 8 个量子态

$$(n, l, m_l, m_s) = (2, 0, 0, \pm \frac{1}{2}), (2, 1, 0, \pm \frac{1}{2}) \\ (2, 1, 1, \pm \frac{1}{2}), (2, 1, -1, \pm \frac{1}{2})$$

2) 能量最小原理：在原子处于正常状态下，每个电子趋于占据最低的能级。

能级：

- 主量子数 n 越大，能级越高。
- 当 n 一定时，轨道量子数 l 越大，能级越高。

能级判断法则：

- $(n + 0.7l)$ 值较大者相应的能级较高。

例：4s态 $(n + 0.7l) = 4$

3d态 $(n + 0.7l) = 3 + 0.7 \times 2 = 4.4$

• 结论：电子首先占据 4s 态，再占据 3d 态。

原子中电子的状态由四个量子数确定 n, l, m_l, m_s

名称	符号	取值	物理意义	对应的经典模型
主量子数	n	1,2,...	决定电子能量的主要部分 n 同称为同一壳层，如K,L,M	轨道运动
角量子数	l	0,1,2,...,n-1 可取 n 个值	决定电子“轨道”角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 对电子能量有影响	
磁量子数	m_l	0, $\pm 1, \dots, \pm l$ 可取 $2l + 1$ 个值	决定轨道角动量在外场中的取向 $L_z = m_l \hbar$	
自旋磁量子数	m_s	$\pm \frac{1}{2}$	决定电子自旋角动量在外场中的取向 $S_z = m_s \hbar$	自旋运动

第一周期

氢原子 ($Z = 1$) $1s$ 氦原子 ($Z = 2$) $1s^2$

第二周期

锂原子 ($Z = 3$) $1s^2 2s$ 铍原子 ($Z = 4$) $1s^2 2s^2$

硼原子 ($Z = 5$) $1s^2 2s^2 2p$

碳、氮、氧、氟和氖

氖原子 ($Z = 10$) $1s^2 2s^2 2p^6$

氖： 电子正好填满K和L壳层，因此最稳定。

例10 假设氢原子处于 $l=3$ 状态，求轨道角动量 L 及其与 z 轴方向的夹角 θ 和投影值 L_z 。

解
$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{3(3+1)}\hbar = 2\sqrt{3}\hbar$$

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

$$L_z = -3\hbar, -2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar, 3\hbar$$

$$L_z = L \cos \theta \quad \cos \theta = \frac{m_l}{2\sqrt{3}}$$

$$\theta = 30.0^\circ, 54.8^\circ, 72.3^\circ, 90.0^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$$

练习:

1. $n = 3$ 时可能出现的轨道角动量为 $0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$,
该壳层最多容纳 18 个电子
2. d 分壳层电子轨道角动量的可能值为 $\sqrt{6}\hbar$
角动量在外场方向投影的可能值为 $0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$
该分壳层最多容纳 10 个电子

费米子、玻色子

所有粒子（包括基本粒子和复合粒子）都可以按自旋分为两类——费米子和玻色子

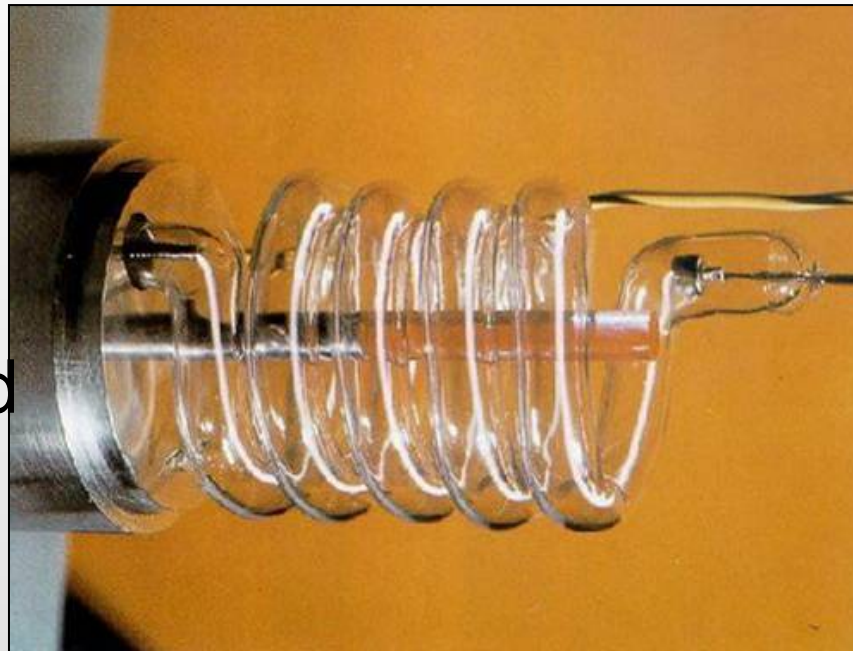
分类	自旋量子数s	泡利不相容原理	统计规律
费米子 (电子 轻子 夸克 质子 中子 各种重子)	半整数倍 $1/2, 3/2, \dots$	服从	费米—狄拉克统计分布
玻色子 (光子 π 介子 K介子、 η 介子)	整数倍 0 或 1 等	不服从	玻色—爱因斯坦统计分布

§ 15-11 激光

激光 : laser

Light amplification by stimulated
emission of radiation

受激辐射的光放大



世界上第一个激光器——红
宝石激光器，诞生于1960年。

激光形成过程：

泵浦（抽运）→ 粒子数反转 → 受激放大 → 振荡 → 放大 → 达到阈值 → 激光
输出

激光产生的基本条件：

实现粒子数反转；

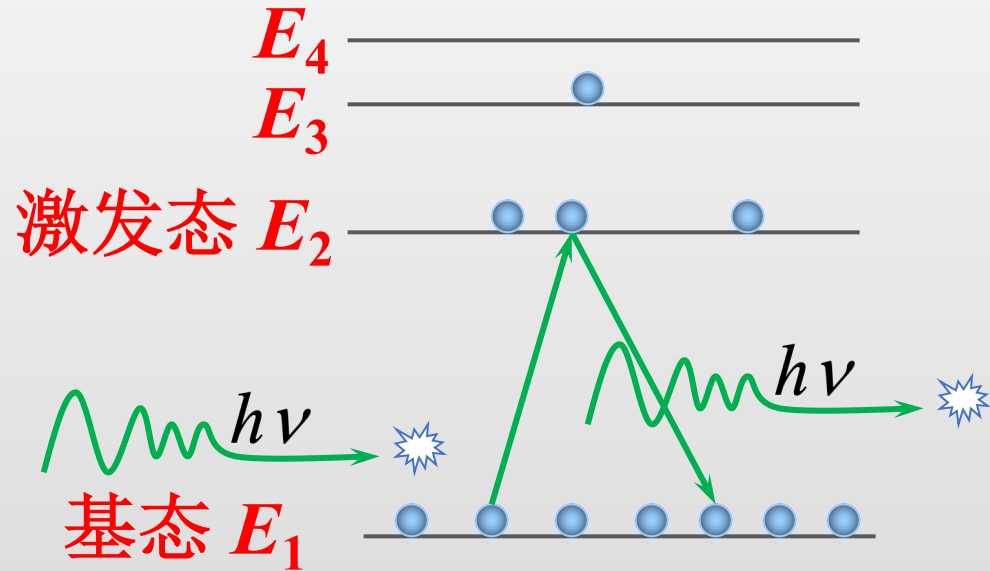
满足阈值条件（增益大于或等于损耗）。阈值：产生激光所需的最低能量

15-11-1 光的吸收和辐射

受激吸收：在外光子作用下，处于低能级的原子跃迁到高能级，吸收外光子的过程称为受激吸收。

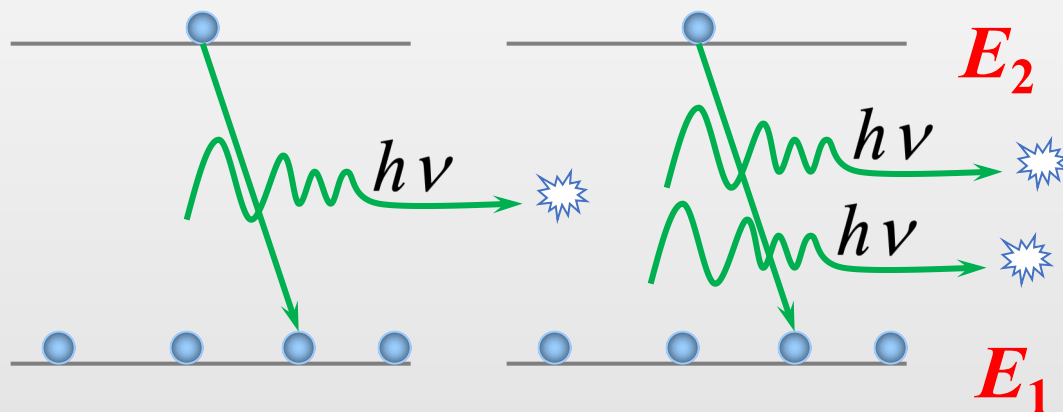
两个特点：

- 需外部入射光子作用；
- 原子吸收的能量等于外光子的能量 $h\nu = E_2 - E_1$ 。



受激辐射：

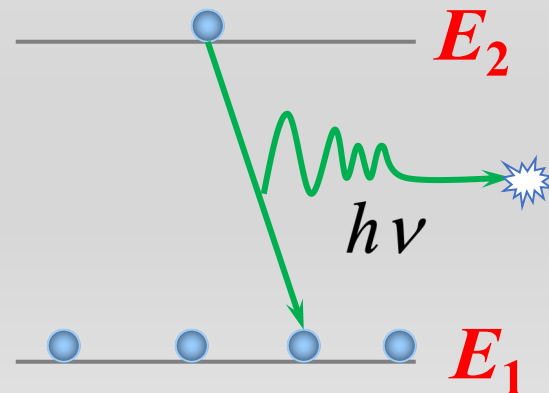
$$h\nu = E_2 - E_1$$



受激辐射的特点结论：受激辐射产生的光子与原来的光子具有完全相同的状态。

结论：受激辐射而得到的光是相干光。

自发辐射： $h\nu = E_2 - E_1$



15-11-2 粒子数反转

激光产生的基本条件：

实现粒子数反转；

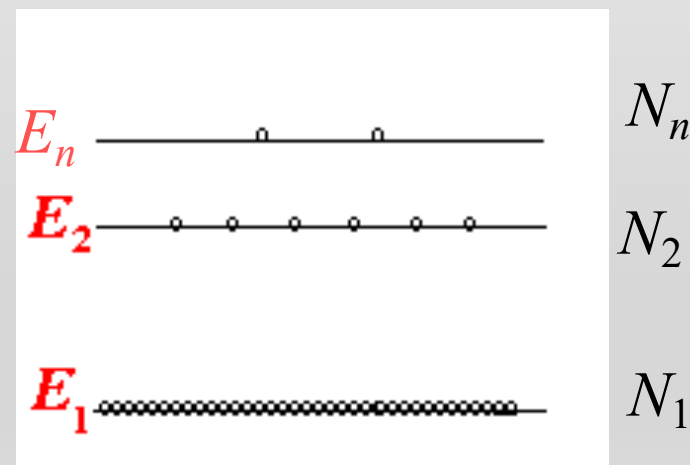
满足阈值条件（增益大于或等于损耗）。阈值：产生激光所需的最低能量

$$N_k = N_1 e^{-\frac{E_k}{kT}}$$

N_k 为对应 E_k 能级的粒子数。

N_1 为对应 E_1 能级的粒子数。

$$N_k < N_1$$



基态原子: $N_1 > N_2$



产生激光的必要条件：实现粒子数反转。

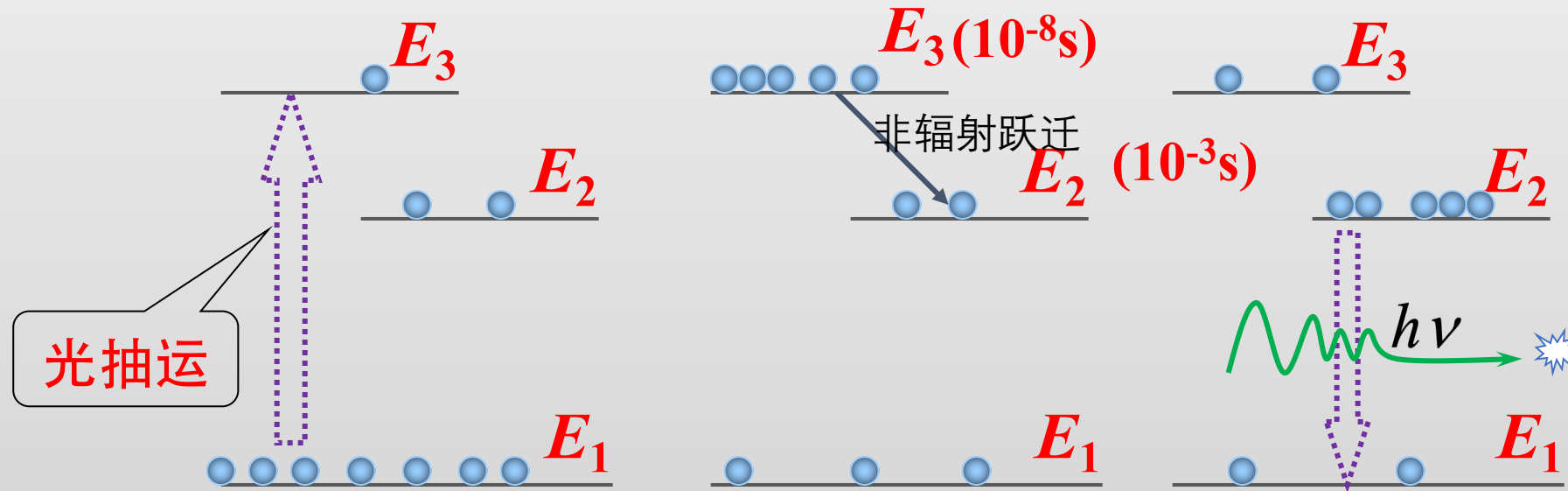
实现粒子数反转的条件：

- 具有亚稳态的工作物质
(三能级、四能级)
- 激励 (泵浦)

激活介质：能够实现粒子数反转的物质，具有亚稳态的原子结构。

激励（泵浦）：实现粒子数反转的过程。

红宝石激光器（三能级系统）

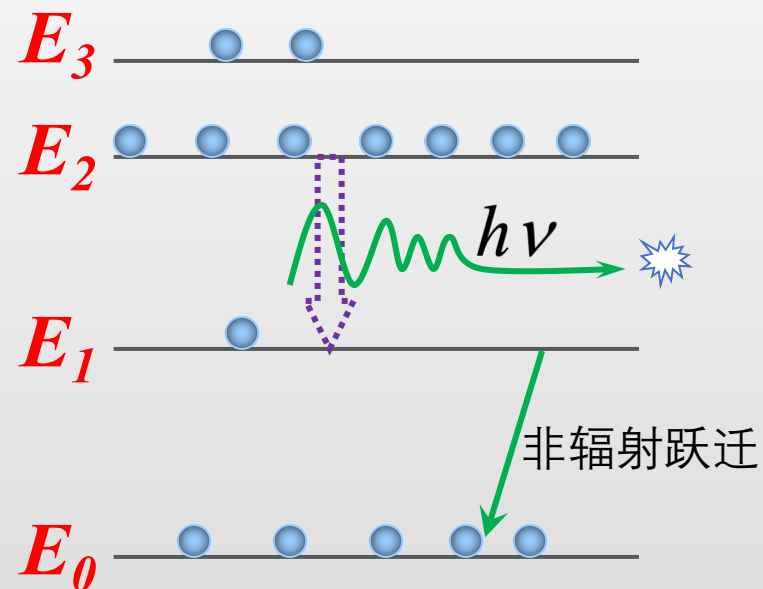
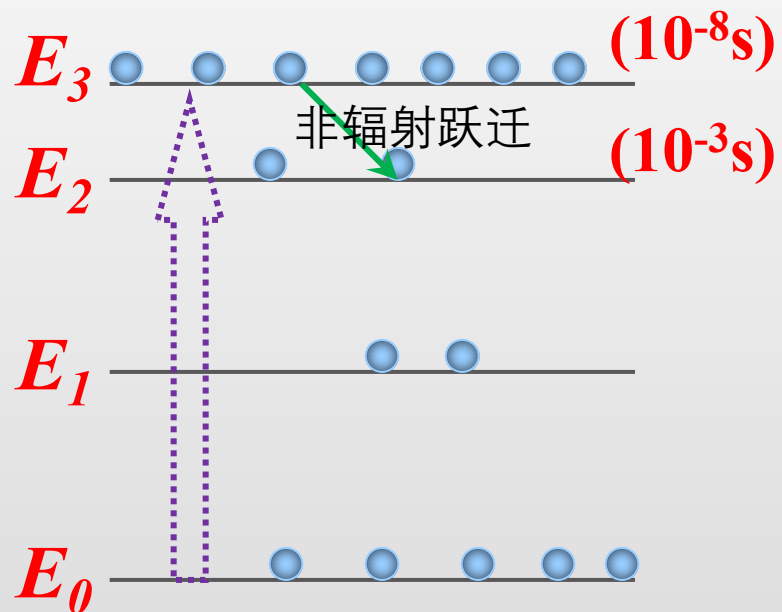


E_3 ：抽运能级，非辐射跃迁几率大

E_2 ：激光的上能级，是亚稳态能级

E_1 ：基态能级，又是激光的下能级，也是抽运能级

氦氖激光器（四能级系统）

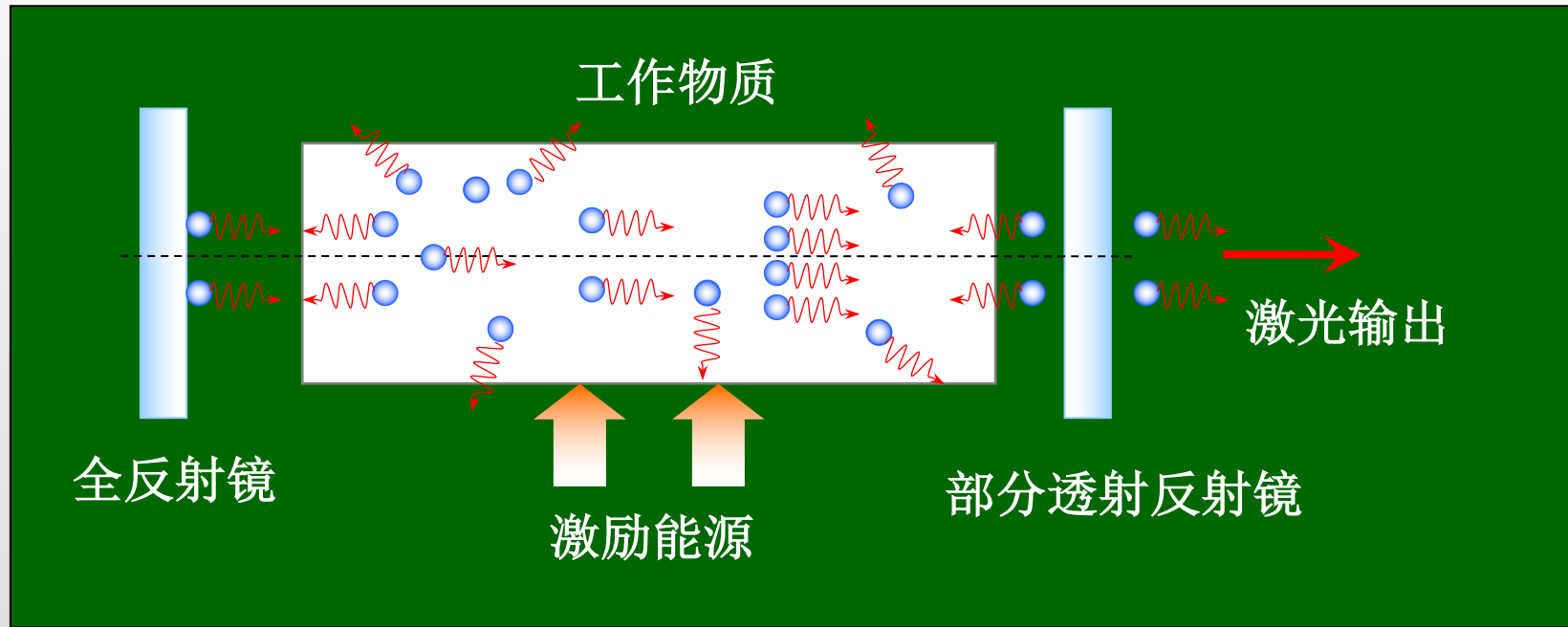


E_3 : 抽运能级，非辐射跃迁几率大

E_2 : 激光上能级，是亚稳态能级

E_1 : 不是基态能级，是一个激发态能，是激光的下能级，在常温下基本上是空的

15-11-3 光学谐振腔



谐振腔长度： $L = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$

谐振腔的作用：

- (1) 维持光振荡，起到光放大作用。
- (2) 使激光产生极好的方向性。
- (3) 使激光的单色性好。

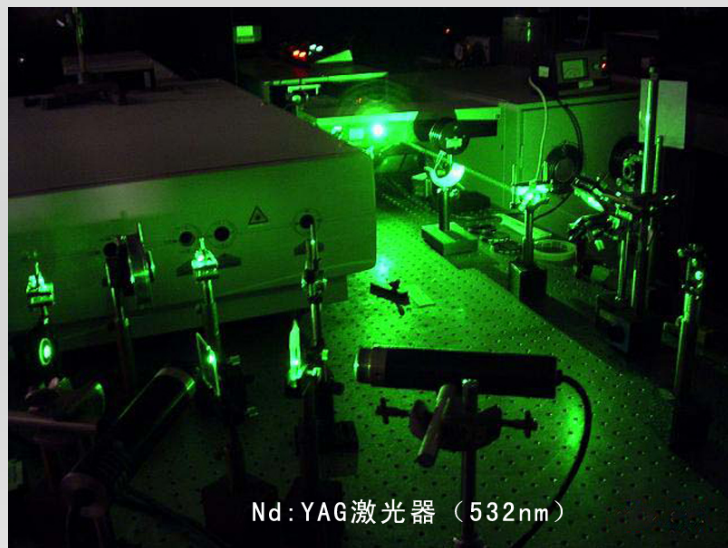
氩氖激光： 6328A

红宝石激光： 6943A

激光的组成部分与分类

- 1、工作物质（气体、液体、固体、半导体等）。
- 2、激励装置（泵浦）。
- 3、光学谐振腔。

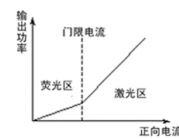
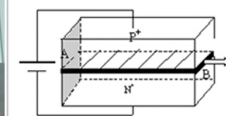
以工作物
质分类



Nd:YAG激光器 (532nm)



大中小功率半导体激光器



半导体激光二极管原理结构及输出功率-正向电流曲线

15-11-4 激光的特性

1. **方向性好** 发散角一般只有毫弧度的数量级。
可用于定位、导向、测距等。

2. **单色性好**

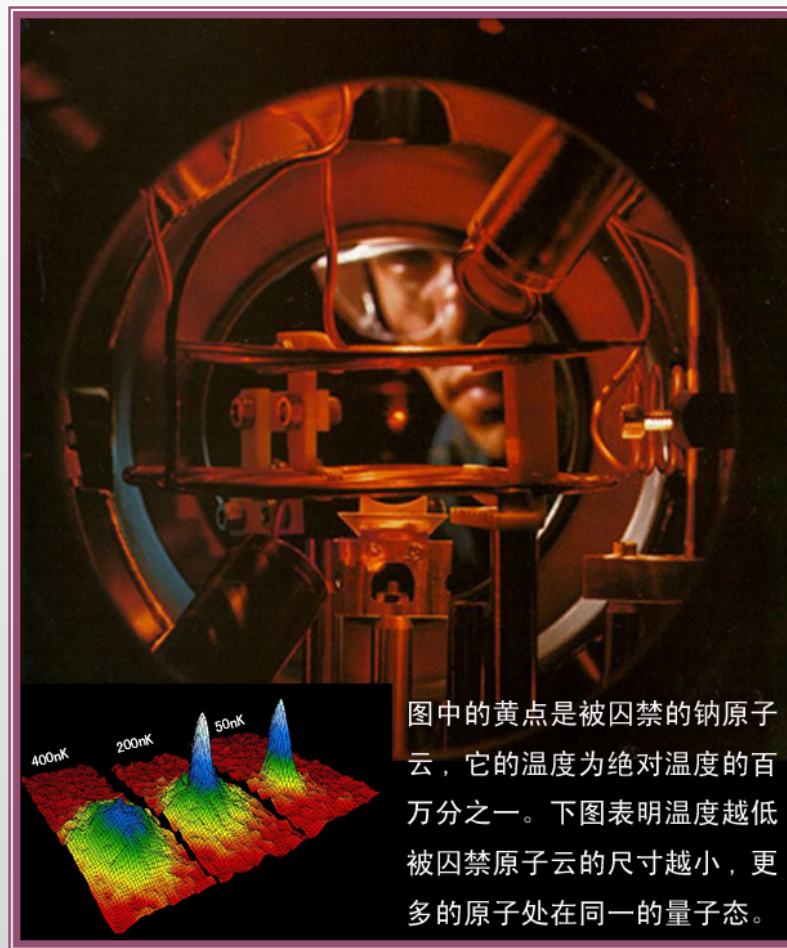
氦氖激光： $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ $\Delta\lambda = 1.0 \times 10^{-8} \text{ nm}$

3. **能量集中** 广泛用于各种固体材料的打孔、切割等精密机械加工；在医学上用于激光外科手术。

4. **相干性好** 利用激光干涉仪进行检测比普通干涉仪精度来得高；使全息术成为可能。

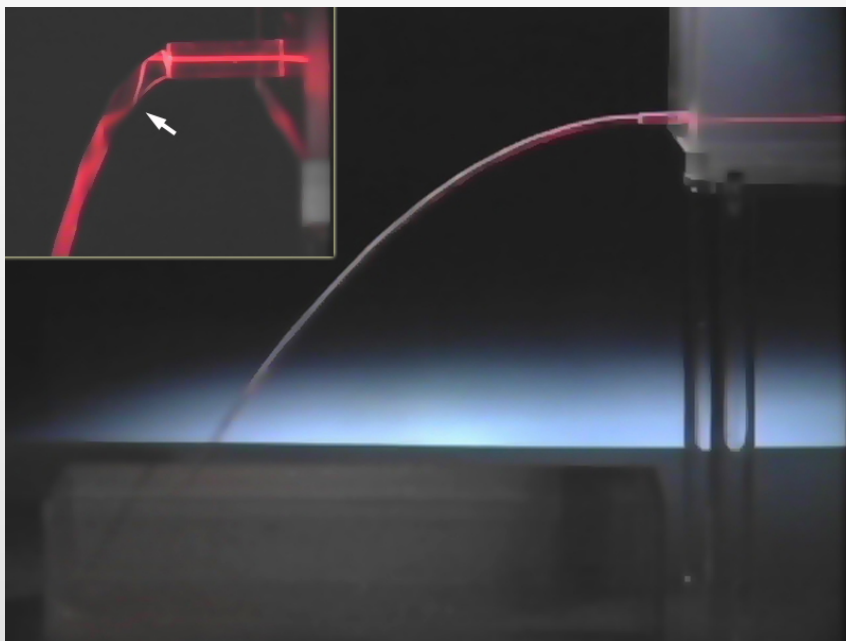


激光雕刻



图中的黄点是被囚禁的钠原子云，它的温度为绝对温度的百万分之一。下图表明温度越低被囚禁原子云的尺寸越小，更多的原子处在同一的量子态。

激光致冷



激光束射在在折射率大于空气的水柱一端，由于全反射而在水柱中实现光传导作用，通过水流形成“**激光瀑布**”。

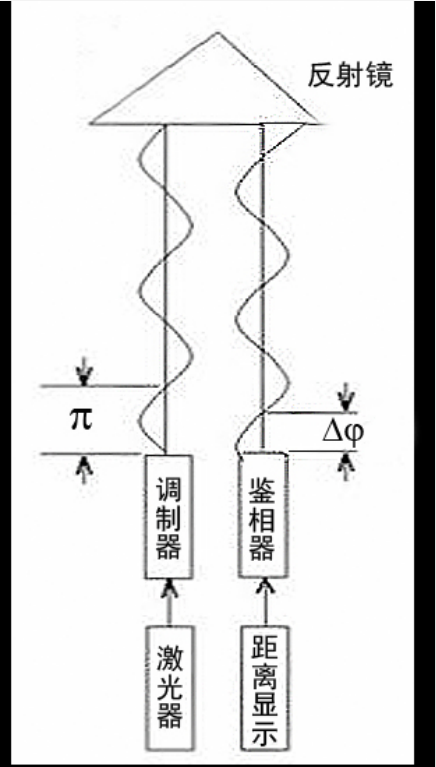


激光治疗近视





激光测距仪



测距仪原理



激光测距